

Kinematik

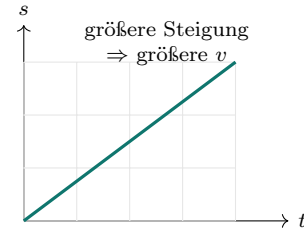
Bewegungen beschreiben und berechnen

Name: _____

Datum: _____

Kernidee

In der Kinematik beschreibt man Bewegungen mit Messwerten, Tabellen, Diagrammen und Gleichungen. Im s - t -Diagramm zeigt die Steigung die Geschwindigkeit.



1. Rechenweg

Ein Rollwagen legt in 6,0 s eine Strecke von 3,0 m zurück. Danach steigt seine Geschwindigkeit in 4,0 s von 0,4 m/s auf 1,6 m/s.

a) $v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} =$ _____

b) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} =$ _____

2. Diagrammdeutung

Eine Gerade im s - t -Diagramm bedeutet:

☐ gleichförmig ☐ beschleunigt

3. Fehler finden

Aussage: „Eine steigende Linie im s - t -Diagramm bedeutet immer, dass der Körper schneller wird.“

Korrektur: _____

4. Transfer

Beschreibe eine Fahrradfahrt mit drei Abschnitten: Anfahren, gleichmäßiges Fahren, Bremsen. Nutze die Begriffe v und a .

Sicherungssatz: _____